

煜禾森商业导航API接口说明

最后更新: 2025-12-9

接口版本: v1.4.4

1. 项目概览

简介: 本文档描述了煜禾森Magic商业导航机器人的HTTP接口交互规范，用于上位机或第三方系统与机器人导航系统进行通信。

2. 服务环境说明

环境名称	Base URL (接口前缀)	说明
默认环境	http://192.168.1.102:8888/yhs-robot/	机器人内部默认服务地址

3. 全局规范

3.1 鉴权方式 (Authentication)

- 方式: Bearer Token / Basic Auth / None

3.2 通用返回格式

系统所有接口均采用统一的 JSON 响应格式：

```
{  "errCode": 0,           // 错误码, 0 表示成功, 非 0 表示异常  "msg": "success",       // 接口响应信息或错误提示  "succeeded": true,      // 请求是否处理成功  "data": { ... }         // 具体的业务数据载荷}
```

4. 接口详情

4.1 登录认证

4.1.1 登录获取Token

Method : POST

URL : /auth/token

Body :

```
{  "userCode": "admin",  "password": "admin123"}
```

响应示例：

```
{
  "data": {
    "expires": "2024-12-01 14:21:06",
    "mac_address": [ // mac地址
      "c4:83:72:10:cf:9c",
      "c4:83:72:10:cf:9d"
    ],
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI2MjUyNzY0NC04ZmU3LTRlYmMtYTZjYi1hYmI",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI5OGYxOWJhMC04Y2U1LTRhZjYtODg4Mi0wYjM0YzExMw",
    "userCode": "admin",
    "userId": 6,
    "userName": "admin",
    "version": "1.4.0" // 后端版本
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

4.1.2 刷新token(未使用)

4.2 地图模块

4.2.1 扫图

Method : POST

URL : /cmd/begin_map?map_name={map_name}

Qurey :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "开启新建地图节点成功",
  "succeeded": true
}
```

失败示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 401,
  "msg": "token已过期",
  "succeeded": false
}
```

说明：

- 调用扫图接口后，程序启动会花一定时间，等待接口响应或者APP上显示出红色激光点云后，再使用遥控器控制小车建图。

4.2.2 获取实时建图图片png(扫图时调用)

Method : GET

URL : /real_time_data/file_map

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "py/b64": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABAMAAAHUCAIAAADA33ZJAAAgAE1EQVR4AezBW25qTa9A0bkk98H150p/s8pPdhuwXN",
    "errCode": 0,
    "msg": "数据获取成功",
    "succeeded": true
  }
}
```

说明 :

- "data"中的内容是Base64格式数据，需要自行转换成图片格式显示。

4.2.3 结束扫描保存地图(扫图时调用)(异步)

Method : GET

URL : /cmd/async_stop_scan_map

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "createdAt": "2025/11/08 10:09:38",
    "gridHeight": 723, // 地图栅格高度
    "gridWidth": 621, // 地图栅格宽度
    "grid_x": 151.49836505206878, // 地图世界坐标系 (world) 原点在栅格坐标系下的X坐标 (只取整数部分)
    "grid_y": 355.6333870346339, // 地图世界坐标系 (world) 原点在栅格坐标系下的Y坐标 (只取整数部分)
    "originX": -7.574918365478516, // 地图栅格坐标系 (grid) 原点在世界坐标系下的X坐标
    "originY": -17.78166961669922, // 地图栅格坐标系 (grid) 原点在世界坐标系下的Y坐标
    "resolution": 0.05000000074505806 // 地图分辨率
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "保存地图成功",
  "succeeded": true
}
```

失败示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "保存地图成功, 设置默认地图-错误:cannot concatenate 'str' and 'NoneType' objects",
  "succeeded": true
}
```

说明 :

- 注意，在没有建图时严禁调用该接口，会造成bug，如上述失败示例所示，APP上会显示：**subscribe node start Failed**。
- 对于一张地图，建图的起点位置为地图的世界坐标原点，车头为X轴，遵循右手坐标系，地图左下角为栅格坐标原点。
- 调用该接口结束扫描地图后，导航程序会自动重启一下，该过程中请勿使用遥控器遥控小车移动，建议等待片刻再进行操作。

4.2.4 取消扫描不保存地图(扫图时调用)

Method : GET

URL : /cmd/cancel_scan_map

响应示例 :

```
{
  "data": true,
  "errCode": 0,
  "msg": "取消成功",
  "succeeded": true
}
```

说明 :

- 调用该接口取消扫描地图后，导航程序会自动重启一下，并使用上一次的地图，该过程中请勿使用遥控器遥控小车移动，建议等待片刻再进行操作。

4.2.5 获取地图图片png格式

Method : GET

URL : /data/get_map_png?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

响应示例 :

```
{
  "data": "iVBORw0KGgoAAAANSUheUgAAAcwAAAP4CAIAAADfzVtDAAgAE1EQVR4AezBW24b2w4FwEWAc2B/sec/LPKLHMMm4Bso8IF9",
  "errCode": 0,
  "msg": "数据获取成功",
  "succeeded": true
}
```

说明 :

- 该接口用于获取完整地图图片。

4.2.6 修改地图名称(会重启导航服务)

Method : GET

URL : /cmd/rename_map?origin_map_name={origin_map_name}&new_map_name={new_map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
origin_map_name	是	String	原本地图名称

参数名	必选	类型	说明
new_map_name	是	String	新的地图名称

响应示例：

```
{
  "data": true,
  "errCode": 0,
  "msg": "修改成功",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 注意，修改当前正在使用的地图名称后，会自动重启导航程序，请稍等片刻，期间请勿使用遥控器移动小车。

4.2.7 获取地图列表

Method：GET

URL：/data/list_maps

响应示例：

```
{
  "data": [
    {
      "createdAt": "2024/11/11 11:02:11",
      "creator": "董小蕊",
      "default": true, // 是否是当前正在使用的地图
      "id": "573be798-9fd9-11ef-b5c3-c4837210cf9c", // 地图id, 对应yhs-robot/datas地图数据里的文件夹名称
      "mapInfo": {
        "createdAt": "2024/11/11 11:02:11",
        "gridHeight": 734, // 地图栅格高度
        "gridWidth": 600, // 地图栅格宽度
        "originX": -8.35, // 栅格原点X坐标
        "originY": -17.38670654296875, // 栅格原点Y坐标
        "resolution": 0.05000000074505806 // 地图分辨率
      },
      "name": "map" // 地图名称
    }
  ],
  "errCode": 0,
  "msg": "数据获取成功",
  "succeeded": true
}
```

4.2.8 显示指定的地图信息

Method：GET

URL：/data/single_map_info?map_name={map_name}

Query：

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	指定的地图名称

响应示例：

```
{
  "data": {
    "createdAt": "2024/11/11 11:02:11",
    "gridHeight": 734,
    "gridWidth": 600,
    "mapname": "in",
    "mapsize": "2.9M", // 地图大小
    "originX": -8.35,
    "originY": -17.38670654296875,
    "resolution": 0.05000000074505806
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "数据获取成功",
  "succeeded": true
}
```

4.2.9 获取当前使用的默认地图

Method : GET

URL : /cmd/use_map

响应示例：

```
{
  "data": {
    "createdAt": "2024/11/11 11:02:11", //地图创建时间
    "creator": "董小蕊", //创建者
    "default": true, //是否为默认地图
    "id": "573be798-9fd9-11ef-b5c3-c4837210cf9c", //地图ID
    "mapInfo": {
      "createdAt": "2024/11/11 11:02:11",
      "gridHeight": 734, //地图栅格高度和宽度
      "gridWidth": 600,
      "originX": -8.35, //原始坐标值, 在地图左下角
      "originY": -17.38670654296875,
      "resolution": 0.05000000074505806 //地图分辨率
    },
    "name": "in" //地图名字
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "",
  "succeeded": true
}
```

4.2.10 删除地图

Method : GET

URL : /cmd/delete_map?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	要删除的地图名称

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "地图删除成功",
  "succeeded": true
}
```

失败示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "地图正在使用中！",
  "succeeded": false
}
```

4.2.11 切换地图

Method : POST

URL : /cmd/use_map?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	要切换到的地图名称

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "开启navigation.launch0619-4成功",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 注意，切换地图后，会自动重启导航程序，请稍等片刻，期间请勿使用遥控器移动小车。

4.2.12 绘制特殊区域

Method : POST

URL : /obstacle?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	要进行区域绘制的地图名称

Body :

```

{
  "carpets": { // 地毯区域(未使用)
    "circles": [],
    "lines": [],
    "polygons": [],
    "polylines": [],
    "rectangles": []
  },
  "decelerations": { // 减速带区域
    "circles": [],
    "lines": [],
    "polygons": [ // 多边形减速带
      [
        {
          "x": 527,
          "y": 366
        },
        {
          "x": 538,
          "y": 366
        },
        {
          "x": 537,
          "y": 401
        },
        {
          "x": 524,
          "y": 400
        }
      ]
    ],
    "polylines": [],
    "rectangles": []
  },
  "displays": { // 窄道
    "circles": [],
    "lines": [],
    "polygons": [ // 多边形窄道
      [
        {
          "x": 617,
          "y": 322
        },
        {
          "x": 620,
          "y": 277
        },
        {
          "x": 630,
          "y": 277
        },
        {
          "x": 630,
          "y": 312
        }
      ]
    ],
    "polylines": [],
    "rectangles": []
  },
  "highlight": { // 未使用
    "circles": [],
    "lines": [],
    "polygons": [],
    "polylines": [],
    "rectangles": []
  },
  "obstacles": { // 虚拟墙
    "circles": [ // 圆形虚拟墙
      {
        "center": { // 圆心栅格坐标
          "x": 663,
          "y": 251
        }
      }
    ]
  }
}

```



```

        },
        "radius": 13 // 栅格半径
    }
},
"lines": [],
"polygons": [ // 多边形虚拟墙
    [
        {
            "x": 637, // 多边形顶点栅格坐标
            "y": 378
        },
        {
            "x": 680,
            "y": 375
        },
        {
            "x": 679,
            "y": 361
        },
        {
            "x": 636,
            "y": 362
        }
    ]
},
"polylines": [ // 线段虚拟墙
    [
        {
            "x": 634,
            "y": 444
        },
        {
            "x": 666,
            "y": 444
        }
    ]
},
"rectangles": []
},
"slopes": { // 斜坡区域
    "circles": [],
    "lines": [],
    "polygons": [ // 多边形斜坡
        [
            {
                "x": 637, // 多边形顶点栅格坐标
                "y": 355
            },
            {
                "x": 661,
                "y": 351
            },
            {
                "x": 665,
                "y": 367
            },
            {
                "x": 642,
                "y": 369
            }
        ]
    ]
}
}

```

响应示例：

```

{
    "data": "保存成功",
    "errCode": 0,
    "msg": "success",

```

```
    "succesused": true
  }
```

说明：

- 注意，上述Body示例中没有填充实际坐标数据的字段请勿使用，比如，slopes中只用到了"polygons"字段。
- 区域绘制并保存后，发送导航任务时，立即生效，导航时，当机器人位于区域内时才会产生相应效果。
- 虚拟墙清除后，无需重启立即生效。斜坡区域、减速带区域、窄道区域删除后，重启导航系统才会生效。
- 字段中的坐标数据均采用栅格值。

4.2.13 获取特殊区域数据

Method：GET

URL：/obstacle?map_name={map_name}

Query：

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

响应示例：

```
{
  "data": {
    "carpets": {
      "circles": [
        {}
      ],
      "lines": [
        {}
      ],
      "polygons": [
        {}
      ],
      "polylines": [
        {}
      ],
      "rectangles": [
        {}
      ]
    },
    "decelerations": {
      "circles": [
        {}
      ],
      "lines": [
        {}
      ],
      "polygons": [
        {}
      ],
      "polylines": [
        {}
      ],
      "rectangles": [
        {}
      ]
    },
    "displays": {
      "circles": [
        {}
      ],
      "lines": [
```

```

        {}
    ],
    "polygons": [
        {}
    ],
    "polylines": [
        {}
    ],
    "rectangles": [
        {}
    ]
},
"highlight": {
    "circles": [
        {}
    ],
    "lines": [
        {}
    ],
    "polygons": [
        {}
    ],
    "polylines": [
        {}
    ],
    "rectangles": [
        {}
    ]
},
"obstacles": {
    "circles": [
        {
            "center": {
                "x": 34,
                "y": 45
            },
            "radius": 88
        }
    ],
    "lines": [
        {
            "end": {
                "x": 78,
                "y": 30
            },
            "start": {
                "x": 10,
                "y": 66
            }
        }
    ],
    "polygons": [
        [
            {
                "x": 41,
                "y": 87
            }
        ]
    ],
    "polylines": [
        [
            {
                "x": 27,
                "y": 7
            }
        ]
    ],
    "rectangles": [
        {
            "end": {
                "x": 50,
                "y": 5
            },
            "start": {

```

```
        "x": 72,
        "y": 43
      }
    ]
  },
  "slopes": {
    "circles": [
      {}
    ],
    "lines": [
      {}
    ],
    "polygons": [
      [
        {
          "x": 5,
          "y": 89
        }
      ]
    ],
    "polylines": [
      {}
    ],
    "rectangles": [
      {}
    ]
  }
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"successed": true
}
```

4.2.14 原图编辑(会重启导航服务)

Method : POST

URL : /cmd/edit_map?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

Body :

```
[
  // {
  //   "type": "polygons", // 多边形
  //   "operation_type": "add", // 操作类型 add:填充 remove:清除
  //   "datas": [
  //     {
  //       "x": 705,
  //       "y": 495
  //     },
  //     {
  //       "x": 715,
  //       "y": 495
  //     },
  //     {
  //       "x": 705,
  //       "y": 485
  //     },
  //     {
  //       "x": 715,
```

```

//          "y": 485
//      }
//  ]
// }
{
  "datas": {
    "center_x": 705,
    "center_y": 495,
    "radius": 15
  },
  "operation_type": "add",
  "type": "circles"
}
// {
//   "type": "polygons",
//   "operation_type": "remove",
//   "datas": [
//     {
//       "x": 341,
//       "y": 42
//     },
//     {
//       "x": 406,
//       "y": 49
//     },
//     {
//       "x": 399,
//       "y": 119
//     }
//   ]
// },
// {
//   "type": "circles",
//   "operation_type": "remove",
//   "datas": [
//     {
//       "radius": 42,
//       "center_x": 496,
//       "center_y": 74
//     }
//   ]
// }
]

```

响应示例：

```

{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "操作成功",
  "succesed": true
}

```

说明：

- 调用该接口后会使导航系统重启
- 调用该接口后操作不可撤销

4.2.15 动态位姿初始化(小车原地旋转)

Method : POST

URL : /real_time_data/dynamic_init_pose?map_name={map_name}&point_name={point_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
point_name	是	String	初始点名称

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "正在动态初始化...",
  "succesed": true
}
```

说明：

- 把小车遥控到提前创建好的初始化点上，并且车头朝向与初始化点的朝向一致，然后切换遥控器至导航模式，调用动态位姿初始化即可。室内初始化定位非常快，室外初始化定位根据环境参照物时间会稍长一些。

(如果在APP上观察到红色激光点和周围障碍物边缘对齐或是偏差不大，也可以手动遥控小车原地旋转，可快速初始化成功。)
- 差速底盘调用该接口后，会原地旋转，进行位姿初始化；阿克曼底盘会走圆弧。
- 初始化时，小车附近不能有障碍物，否则小车不会动。
- 如果小车定位是准确的，则不需要进行初始化操作。
- 如果小车定位显示成功，但是实际定位是错误的（误定位），则需要重新初始化一下。

4.2.16 使用地图栅格坐标初始化(小车原地旋转)

Method : POST

URL : /real_time_data/temp_point_init_pose

Body :

```
{
  "angle": 23.55, // 机器人朝向角度
  "gridX": 503, // 栅格坐标
  "gridY": 304,
  "mapName": "in", // 地图名称
  "type": 1 // 0静态初始化（未使用），1动态初始化
}
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "正在使用地图坐标初始化...",
  "succesed": true
}
```

4.2.17 静态位姿初始化(未使用)

Method : POST

URL : /real_time_data/static_init_pose?map_name={map_name}&point_name={point_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
point_name	是	String	初始点名称

4.2.18 初始化结果

Method : GET

URL : /real_time_data/init_pose_result

响应示例 :

```
{
  "data": true,
  "errCode": 0,
  "msg": "初始化成功...",
  "succeeded": true
}
```

失败示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "初始化失败...",
  "succeeded": false
}
```

4.2.19 恢复地图(开发中)

Method : GET

URL : /cmd/recover_map?map_name={map_name}

4.3 路径与点管理模块

4.3.1 创建导航点

Method : POST

URL : /cmd/pos

Body :

```

{
  "angle": -0.0036086901577556674, // 导航点朝向角度 (-180°~180°)
  "gridX": 896, // 导航点栅格坐标
  "gridY": 489,
  "mapName": "q", // 地图名称
  "name": "a", // 导航点名称
  "type": 2, // 导航点类型, 目前只用到了0, 1, 2
  // 初始化点: 0 可以用于初始化和导航
  // 充电点: 1 用于自主回充
  // 导航点: 2 用于导航
  // RFID点: 3
  // 注水点: 4
  // 排水点: 5
  // 二维码点: 11
  // 导航结束点: 12
  "markPoint": false, // 是否标记当前位姿 (将小车当前的位姿作为导航点的位姿)
  "moveType": 1 // 导航模式 1: 前进导航, 2: 后退导航, 3: 横移导航
}

```

响应示例：

```

{
  "data": {
    "angle": 0, // 导航点角度 (°)
    "gridX": 384, // 导航点栅格坐标
    "gridY": 385,
    "id": "770c0c68-9757-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 导航点ID
    "mapId": "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 地图ID
    "mapName": "map", // 地图名称
    "markPoint": false, // 是否为标记当前点
    "moveType": 1, // 导航模式: 1前进导航, 2后退导航, 3横移模式
    "name": "1", // 导航点名称
    "type": 2, // 导航点类型
    "worldPose": { // 导航点世界坐标
      "orientation": {
        "w": {
          "py/newargs": [
            1
          ]
        },
        "x": {
          "py/newargs": [
            0
          ]
        },
        "y": {
          "py/newargs": [
            0
          ]
        },
        "z": {
          "py/newargs": [
            0
          ]
        }
      },
      "position": {
        "x": 12.2468830000000004,
        "y": 1.6918930000000003,
        "z": 0
      }
    }
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "添加成功",
  "succesed": true
}

```


说明：

- 在使用markPoint字段标记当前位置时，要确保小车定位是否准确，否则创建出来的点位坐标是错的。
- 关于导航模式moveType：
 - i. 前进导航，指小车前往该点时，是车头朝向目标点进行运动。
 - ii. 后退导航，指小车前往该点时，是车尾朝向目标点进行运动。
 - iii. 横移导航，是四转四驱底盘特有的运动模式，指小车前往该点时，是以横移的控制模式运动。

前进导航和后退导航模式，所有车型都具备；横移导航模式，只有四转四驱底盘具备。

- 当使用markPoint字段为true时，gridX、gridY以及angle字段也要和小车当前位姿一致，否则在前端APP上显示的点位是错误的。

4.3.2 编辑导航点

Method : PUT

URL : /cmd/pos

Body :

```
{
  "angle": 112, // 修改后点的角度
  "gridX": 120, // 修改后点的栅格坐标
  "gridY": 1339,
  "mapName": "ab",
  "id": "91c662c8-2c72-11f0-93e0-c4837210cf9c", // 导航点ID
  "name": "g", // 修改后的点的名称
  "markPoint": false, // 标记当前位置
  "type": 1, // 修改后的点的类型
  "moveType": 1 // 修改后点的导航模式 1：前进导航，2：后退导航，3：横移导航
}
```

响应示例：

```
{
  "data": {
    "angle": 112,
    "gridX": 120,
    "gridY": 1339,
    "id": "770c0c68-9757-11ef-9db5-c4837210cf9c",
    "mapId": "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c",
    "mapName": "map",
    "markPoint": false,
    "name": "p1",
    "type": 0,
    "worldPose": {
      "orientation": {
        "w": {
          "py/newargs": [
            0.5591929034707468
          ]
        },
        "x": {
          "py/newargs": [
            0
          ]
        },
        "y": {
          "py/newargs": [
            0
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

```
        ]
      },
      "z": {
        "py/newargs": [
          0.8290375725550417
        ]
      }
    },
    "position": {
      "x": -0.9531169999999998,
      "y": 49.391893,
      "z": 0
    }
  }
},
"errCode": 0,
"msg": "编辑成功",
"successed": true
}
```

说明：

- 注意：使用该接口时，如果某些字段属性没有填入，会自动变成默认属性。例如原本的moveType为2，编辑导航点时moveType注释了，则会默认变成1。

4.3.3 删除导航点

Method : DELETE

URL : /cmd/pos?map_name={map_name}&position_name={point_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
position_name	是	String	点名称

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "删除成功",
  "successed": true
}
```

4.3.4 获取地图上导航点列表

Method : GET

URL : /data/poslist?map_name={map_name}&type=

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

参数名	必选	类型	说明
type	否	Integer	点的类型(不传值时获取所有的类型)

响应示例：

```
{
  "data": [
    {
      "angle": 0,
      "createdAt": "2023-07-12 10:07:37",
      "gridX": 592,
      "gridY": 190,
      "id": 0,
      "mapId": "926a94e8-2057-11ee-9650-042b58098dc5",
      "mapName": "0712",
      "name": "001",
      "type": 0,
      "worldPose": {
        "orientation": {
          "w": 1,
          "x": 0,
          "y": 0,
          "z": 0
        },
        "position": {
          "x": 15.514233,
          "y": -3.5,
          "z": 0
        }
      }
    }
  ],
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
  "succesed": true
}
```

4.3.5 生成手绘路径

Method : POST

URL : /cmd/graph

Body :

```
{
  "name": "path1", // 手绘路径名称
  "mapId": "435a63cc-ae41-11f0-9c9d-c4837210cf9d", // 地图ID
  "mapName": "t1", // 地图名称
  "points": [
    {
      "actions": [
        {
          "fields": [
            {
              "fields": [],
              "name": "millisecond",
              "type": "3",
              "value": "3000" // 停留3000ms
            }
          ]
        },
        {
          "isChecked": false,
          "isDevice": false,
          "name": "Pause"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    {
      "fields": [
        {
          "fields": [],
          "name": "rotation",
          "type": "double",
          "value": "0" // 旋转到的角度° 范围: 0°~360°
        }
      ],
      "isChecked": false,
      "isDevice": false,
      "name": "Rotate2d" // 旋转
    }
  ],
  "name": "1", // 手绘路径第一个点的名称
  "gridPosition": { // 手绘路径第一个点的栅格坐标
    "x": 191,
    "y": 386
  },
  "angle": 0, // 点的朝向 -180°~180°, 这里没有使用, 如果要使用角度, 在actions里添加动作点
  "moveType": 1 // 导航模式 1:前进模式 2:后退模式 3:横移模式
},
{
  "actions": [],
  "name": "2", // 手绘路径第二个点的名称
  "gridPosition": {
    "x": 191,
    "y": 466
  },
  "angle": 0,
  "moveType": 1
}
],
"lines": [
  {
    "radius": 0, // radius为0, 手绘路径为直线, 不为0, 手绘路径为弧线, 曲率为正, 手绘路径朝前进方向的左边弯曲
    "begin": "1",
    "end": "2",
    "name": "1_2" // 手绘路径中线段的名称
  }
],
"pathGroups": [],
"paths": [
  {
    "lines": [
      {
        "name": "1_2", // 手绘路径线段的名称
        "reverse": false
      }
    ],
    "points": [
      {
        "actions": [],
        "name": "1",
        "gridPosition": {
          "x": 191,
          "y": 386
        },
        "angle": 0,
        "moveType": 1
      },
      {
        "name": "2",
        "actions": [],
        "gridPosition": {
          "x": 191,
          "y": 466
        },
        "angle": 0,
        "moveType": 1
      }
    ]
  }
],
"name": "path1_path0"
}

```

```

],
"type": 3,
"close": false // 是否为闭环路径 (至少三个点才能形成闭环路径)
}

```

响应示例：

```

{
  "data": {
    "close": false, // 是否是闭环路径
    "fileName": "47481fff-9765-11ef-9db5-c4837210cf9c.json", // 后端yhs-robot文件夹中路径json
    "id": "47481ffe-9765-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 手绘路径id
    "length": 1.5, // 手绘路径线段长度
    "lines": [
      {
        "begin": "p1",
        "end": "p2",
        "length": 1.5,
        "name": "p1-p2",
        "radius": 0
      }
    ],
    "mapId": "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c",
    "mapName": "mapa",
    "name": "path",
    "pathGroups": [],
    "paths": [
      {
        "lines": [
          {
            "name": "p1-p2",
            "reverse": false
          }
        ],
        "name": "path1",
        "points": [
          {
            "actions": [
              {
                "fields": [
                  {
                    "fields": [],
                    "name": "millisecond",
                    "type": "3",
                    "value": "3000" // 停留时间(单位 ms)
                  }
                ],
                "isChecked": false,
                "isDevice": false,
                "name": "Pause"
              },
              {
                "fields": [
                  {
                    "fields": [],
                    "name": "rotation",
                    "type": "double",
                    "value": "0" // 要旋转到角度(范围 0°~360°)
                  }
                ],
                "isChecked": false,
                "isDevice": false,
                "name": "Rotate2d"
              }
            ],
            "angle": 0,
            "gridPosition": {
              "x": 1397,
              "y": 2247
            },
            "moveType": 1,

```

```

        "name": "p1",
        "worldPose": {
            "orientation": {
                "w": 1,
                "x": 0,
                "y": 0,
                "z": 0
            },
            "position": {
                "x": 62.89688300000001,
                "y": 94.79189300000002,
                "z": 0
            }
        }
    },
    {
        "actions": [
            {
                "fields": [
                    {
                        "fields": [],
                        "name": "millisecond",
                        "type": "3",
                        "value": "3000"
                    }
                ],
                "isChecked": false,
                "isDevice": false,
                "name": "Pause"
            },
            {
                "fields": [
                    {
                        "fields": [],
                        "name": "rotation",
                        "type": "double",
                        "value": "0"
                    }
                ],
                "isChecked": false,
                "isDevice": false,
                "name": "Rotate2d"
            }
        ],
        "angle": 0,
        "gridPosition": {
            "x": 1367,
            "y": 2247
        },
        "moveType": 2,
        "name": "p2",
        "worldPose": {
            "orientation": {
                "w": 1,
                "x": 0,
                "y": 0,
                "z": 0
            },
            "position": {
                "x": 61.39688300000001,
                "y": 94.79189300000002,
                "z": 0
            }
        }
    }
]
},
"points": [
    {
        "actions": [
            {
                "fields": [

```

```

        "fields": [],
        "name": "millisecond",
        "type": "3",
        "value": "3000"
    }
],
"isChecked": false,
"isDevice": false,
"name": "Pause"
},
{
    "fields": [
        {
            "fields": [],
            "name": "rotation",
            "type": "double",
            "value": "0"
        }
    ],
    "isChecked": false,
    "isDevice": false,
    "name": "Rotate2d"
}
],
"angle": 0,
"gridPosition": {
    "x": 1397,
    "y": 2247
},
"moveType": 1,
"name": "p1"
},
{
    "actions": [
        {
            "fields": [
                {
                    "fields": [],
                    "name": "millisecond",
                    "type": "3",
                    "value": "3000"
                }
            ],
            "isChecked": false,
            "isDevice": false,
            "name": "Pause"
        },
        {
            "fields": [
                {
                    "fields": [],
                    "name": "rotation",
                    "type": "double",
                    "value": "0"
                }
            ],
            "isChecked": false,
            "isDevice": false,
            "name": "Rotate2d"
        }
    ],
    "angle": 0,
    "gridPosition": {
        "x": 1367,
        "y": 2247
    },
    "moveType": 2,
    "name": "p2"
}
],
"type": 3
},
"errCode": 0,
"msg": "生成成功",

```

```
"succesed": true
}
```

失败示例1：

```
{
  "msg": "The browser (or proxy) sent a request that this server could not understand.",
  "data": "POST /yhs-robot/cmd/graph",
  "errCode": -1,
  "succesed": false
} // Body内容格式错误
```

失败示例2：

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "createPoints-错误:too many indices for array",
  "succesed": false
} // 线段曲率半径radius错误
```

失败示例3：

```
{
  "msg": "negative number cannot be raised to a fractional power",
  "data": "POST /yhs-robot/cmd/graph",
  "errCode": -1,
  "succesed": false
} // 数据内容不一致
```

说明：

- 接口中，圆弧的半径radius，可以通过1，2两点的栅格坐标求解最小的圆弧半径，radius的值只能比最小圆弧半径值大，不能小，否则会报错：createPoints-错误:too many indices for array
- 注意在接口中，相同点的数据要填写一致，如果有不同，会报错：negative number cannot be raised to a fractional power
- 在接口中，如果手绘路径只有两个点，但close仍然给true，则会报错：negative number cannot be raised to a fractional power
- 生成手绘路径时，线段上两个点的最小距离不小于10cm，即两个栅格。

4.3.6 更新手绘路径（更新路径动作点）

Method：PUT

URL：/cmd/graph

Body：

```
{// 先通过“获取手绘路径”接口，获取字段，填入该接口中，再修改路径动作点
  "close": false, // 是否为闭环路径
  "coverageArea": null,
  "createAt": "2024-08-21 11:20:58",
  "data": {},
  "fileName": "62a89b07-5f6c-11ef-82c9-c4837210cf9c.json", // 后端中, 路径的数据文件
  "id": "62a89b06-5f6c-11ef-82c9-c4837210cf9c",
  "length": 4.004996878900157, // 路径长度
  "lines": [
    {
```



```

    "angle": -20,
    "begin": "1", // 线段起点
    "end": "2", // 线段终点
    "length": 2.0024984394500787, // 线段长度
    "name": "1_2", // 线段名称
    "radius": 0 // 线段曲率半径
  },
  {
    "angle": -20,
    "begin": "2",
    "end": "3",
    "length": 2.0024984394500787,
    "name": "2_3",
    "radius": -20.024984394500787
  }
],
"mapId": "ce4c2ca0-5f5e-11ef-82c9-c4837210cf9c", // 地图ID
"mapName": "in", // 地图名称
"name": "ad", // 手绘路径名称
"paths": [
  {
    "lines": [
      {
        "name": "1_2",
        "reverse": false
      },
      {
        "name": "2_3",
        "reverse": false
      }
    ],
    "name": "ad_path0", // 路径名称
    "points": [
      {
        "actions": [], // 动作
        "angle": 92.86240522611176, // 点的角度
        "gridPosition": { // 栅格坐标
          "x": 424,
          "y": 379
        },
        "name": "1",
        "worldPose": { // 世界坐标
          "orientation": {
            "w": 0.6892250659458445,
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0.724547312790508
          },
          "position": {
            "x": -0.129238999999999833,
            "y": -0.124922000000000153,
            "z": 0
          }
        }
      },
      {
        "actions": [],
        "angle": 92.86240522611176,
        "gridPosition": {
          "x": 422,
          "y": 419
        },
        "name": "2",
        "worldPose": {
          "orientation": {
            "w": 0.6892250659458445,
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0.724547312790508
          },
          "position": {
            "x": -0.22923899999999975,
            "y": 1.8750780000000002,
            "z": 0
          }
        }
      }
    ]
  }
]

```

```

    }
  },
  {
    "actions": [],
    "angle": 92.86240522611176,
    "gridPosition": {
      "x": 424,
      "y": 379
    },
    "name": "3",
    "worldPose": {
      "orientation": {
        "w": 0.6892250659458445,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "z": 0.724547312790508
      },
      "position": {
        "x": -0.12923899999999833,
        "y": -0.124922000000000153,
        "z": 0
      }
    }
  }
]
},
"pointCount": null,
"points": [
  {
    "actions": [],
    "angle": 92.86240522611176,
    "gridPosition": {
      "x": 424,
      "y": 379
    },
    "name": "1"
  },
  {
    "actions": [],
    "angle": 92.86240522611176,
    "gridPosition": {
      "x": 422,
      "y": 419
    },
    "name": "2"
  },
  {
    "actions": [],
    "angle": 92.86240522611176,
    "gridPosition": {
      "x": 424,
      "y": 379
    },
    "name": "3"
  }
],
"type": 3
}

```

响应示例：

```

{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "更新手画路径成功",
  "succesed": true
}

```

4.3.7 删除手绘路径

Method : DELETE

URL : /cmd/graph?map_name={map_name}&graph_path_name={graph_path_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
graph_path_name	是	String	手绘路径名称

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "删除手画路径成功",
  "succeeded": true
}
```

4.3.8 手绘路径列表

Method : GET

URL : data/graph_list?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

响应示例 :

```
{
  "data": [
    {
      "close": null,
      "coverageArea": null,
      "createAt": "2025-12-08 16:17:00",
      "fileName": "45609da7-d40e-11f0-bd8a-c4837210cf9c.json",
      "id": "45609da6-d40e-11f0-bd8a-c4837210cf9c",
      "length": 2.507987240796891,
      "lines": [
        {
          "begin": "1",
          "end": "2",
          "length": 2.507987240796891,
          "name": "1_2",
          "radius": 0
        }
      ],
      "mapId": "f225aa88-d3f8-11f0-bd8a-c4837210cf9c",
      "mapName": "map1",
      "name": "s",
      "paths": [
        {
          "lines": [
```

```

        {
            "name": "1_2",
            "reverse": false
        }
    ],
    "name": "s_path0",
    "points": [
        {
            "actions": [
                {
                    "fields": [
                        {
                            "fields": [],
                            "name": "rotation",
                            "type": "double",
                            "value": "0"
                        }
                    ],
                    "isChecked": false,
                    "isDevice": false,
                    "name": "Rotate2d"
                }
            ],
            "angle": -66.5014343240479,
            "gridPosition": {
                "x": 342,
                "y": 478
            },
            "moveType": 1,
            "name": "1",
            "worldPose": {
                "orientation": {
                    "w": 0.8362792928843957,
                    "x": 0,
                    "y": 0,
                    "z": -0.548303697135789
                },
                "position": {
                    "x": 2.82639000000000017,
                    "y": 1.52441400000000037,
                    "z": 0
                }
            }
        }
    ],
    {
        "actions": [],
        "angle": -66.5014343240479,
        "gridPosition": {
            "x": 362,
            "y": 432
        },
        "moveType": 1,
        "name": "2",
        "worldPose": {
            "orientation": {
                "w": 0.8362792928843957,
                "x": 0,
                "y": 0,
                "z": -0.548303697135789
            },
            "position": {
                "x": 3.82639000000000017,
                "y": -0.7755859999999997,
                "z": 0
            }
        }
    }
]
},
"pointCount": null,
"points": [
    {
        "actions": [],

```

```
        "angle": -66.5014343240479,
        "gridPosition": {
            "x": 342,
            "y": 478
        },
        "moveType": 1,
        "name": "1"
    },
    {
        "actions": [],
        "angle": -66.5014343240479,
        "gridPosition": {
            "x": 362,
            "y": 432
        },
        "moveType": 1,
        "name": "2"
    }
],
"type": 3
}
],
"errCode": 0,
"msg": "success",
"succesed": true
}
```

4.3.9 获取手绘路径

Method : GET

URL : data/graph_path?map_name={map_name}&path_name={graph_path_name}&contains_details=

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
path_name	是	String	手绘路径名称
contains_details	否	String	True或False（是否要包含路径中所有点的坐标，不需要就可以不传，需要就传True）

4.3.10 重命名手绘路径

Method : GET

URL : /cmd/update_graph_path_name?map_name={map_name}&origin_name={origin_name}&new_name={new_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
origin_name	是	String	旧的手绘路径名称
new_name	是	String	新的手绘路径名称

4.3.11 检测两点之间是否可以生成线段

Method : POST

URL : /cmd/graph_check_point

Body :

```
{
  "begin": {
    "x": 306,
    "y": 565
  },
  "end": {
    "x": 317,
    "y": 574
  },
  "mapName": "mapa",
  "radius": 0 // 线段的曲率半径, 可通过两点的地图坐标求解最小的圆弧半径, radius只能比最小圆弧半径值大。0为直线 (单位为栅格)
}
// 需要将导航参数is_check_obs_in_path设置为true
```

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "路径可以通行",
  "succeeded": true
}
```

失败示例 :

```
{
  "msg": "'NoneType' object has no attribute '__getitem__'",
  "data": "POST /yhs-robot/cmd/graph_check_point",
  "errCode": -1,
  "succeeded": false
}
// 地图名称错误
```

4.3.12 验证几条线段是否可以生成路径

Method : POST

URL : /cmd/graph_check_line

Body :

```
{
  "lines": [
    {
      "begin": {
        "x": 652,
        "y": 400
      }, // 开始点
      "end": {
        "x": 649,
        "y": 453
      }, // 结束点
      "radius": 0 // 半径
    },
  ],
}
```

```
{
  "begin": {
    "x": 649,
    "y": 453
  }, // 开始点
  "end": {
    "x": 551,
    "y": 454
  }, // 结束点
  "radius": 0 // 半径
}
],
"mapName": "0619-4" // 地图名称
}
// 需要将导航参数is_check_obs_in_path设置为true
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "路径可以通行",
  "succeeded": true
}
```

4.3.13 开始录制路径

Method : GET

URL : cmd/start_record_path?map_name={map_name}&path_name={path_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
path_name	是	String	录制路径名称

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "开始录制路径成功",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 接口调用成功后，就可以使用遥控器控制小车移动记录轨迹。注意，录制路径只会记录小车走过的位置的坐标，并不会记录小车的移动模式（前进、后退或横移）以及小车朝向。
- 开始录制路径时，遥控小车的行驶轨迹尽量平滑、曲率小，否则导航时跟线性可能稍差。

4.3.14 停止并保存路径

Method : GET

URL : /cmd/stop_record_path

响应示例：

```
{
  "data": {
    "coverageArea": null,
    "createAt": "2025-12-08 18:50:41",
    "data": [
      {
        "gridPosition": [],
        "length": 2.9473665990805413, // 路径长度
        "name": "__DEFAULT",
        "namedPoints": [
          {
            "actions": [],
            "angle": 2.5621489343398105, // 起点朝向角
            "gridPosition": {
              "x": 375,
              "y": 428
            },
            "index": 0, // 起点索引
            "moveType": null,
            "name": "__DEFAULT_0", // 起点名称
            "worldPose": {
              "orientation": {
                "w": 0.2856856877364595,
                "x": 0,
                "y": 0,
                "z": 0.9583233733049331
              },
              "position": {
                "x": 4.47639,
                "y": -0.9755859999999963,
                "z": 0
              }
            }
          },
          {
            "actions": [],
            "angle": 3.0324743761406054, // 终点朝向角
            "gridPosition": {
              "x": 328,
              "y": 459
            },
            "index": 18, // 终点的索引
            "moveType": 1, // 导航模式 1 前进 2 后退 3 横移
            "name": "__DEFAULT_1", // 终点名称
            "worldPose": {
              "orientation": {
                "w": 0.05453207505835818,
                "x": 0,
                "y": 0,
                "z": 0.99851201935171
              },
              "position": {
                "x": 2.1263900000000024,
                "y": 0.5744140000000044,
                "z": 0
              }
            }
          }
        ]
      },
      {
        "pointCount": 19
      }
    ]
  },
  "fileName": "bd9dd698-d423-11f0-bd8a-c4837210cf9c.csv",
  "id": "bd9dd699-d423-11f0-bd8a-c4837210cf9c",
  "length": null,
  "mapId": "f225aa88-d3f8-11f0-bd8a-c4837210cf9c",
  "mapName": "map1",
  "name": "record", // 录制路径名称
  "pointCount": 19, // 录制路径点的数量
  "type": null
},
```



```
    "errCode": 0,
    "msg": "停止并保存路径成功",
    "succeded": true
}
```

4.3.15 取消录制路径

Method : GET

URL : /cmd/cancel_record_path

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "取消录制路径成功",
  "succeded": true
}
```

4.3.16 获取录制路径

Method : GET

URL : /data/record_path?map_name={map_name}&path_name={path_name}&contains_details=

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
path_name	是	String	录制路径名称
contains_details	否	String	True或False（是否要包含路径中所有点的坐标，不需要就可以不传，需要就传True）

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "coverageArea": null,
    "createAt": "2024-10-31 17:55:00",
    "data": [
      {
        "gridPosition": [],
        "length": 6.457187620252355, // 录制路径长度
        "name": "__DEFAULT",
        "namedPoints": [
          {
            "actions": [], // 动作
            "angle": 1.567444871294638, // 角度
            "gridPosition": { // 录制路径起点栅格坐标
              "x": 142,
              "y": 342
            },
            "index": 0, // 索引值
            "moveType": null, // 导航模式
            "name": "__DEFAULT_0", // 录制路径起点名称
            "worldPose": { // 世界坐标
              "orientation": {
```

```

        "w": 0.7082907062873957,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "z": 0.7059208704854265
    },
    "position": {
        "x": 0.146883000000000076,
        "y": -0.45810699999999827,
        "z": 0
    }
}
},
{
    "actions": [],
    "angle": 0.00825279705262194,
    "gridPosition": {
        "x": 256,
        "y": 358
    },
    "index": 30,
    "moveType": 1,
    "name": "__DEFAULT_1",
    "worldPose": {
        "orientation": {
            "w": 0.9999914864296812,
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0.0041263868161763185
        },
        "position": {
            "x": 5.8468830000000001,
            "y": 0.341893000000000244,
            "z": 0
        }
    }
}
},
    "pointCount": 31 // 录制路径中点的个数
}
],
"fileName": "31cfa224-976e-11ef-9db5-c4837210cf9c.csv", // 后端中录制路径数据文件名称
"id": "31cfa225-976e-11ef-9db5-c4837210cf9c",
"length": null,
"mapId": "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 地图ID
"mapName": "mapa", // 地图名称
"name": "a", // 录制路径名称
"pointCount": 31, // 录制路径中路径点个数
"type": null
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"succesed": true
}

```

4.3.17 编辑录制路径中动作点数据

Method : PUT

URL : cmd/record_path_points

Body :

```

{
    "map_name": "map", // 地图名称
    "path_name": "a", // 录制路径名称
    "fileName": "31cfa224-976e-11ef-9db5-c4837210cf9c.csv", // 通过接口“获取录制路径”获取
    "points": [
        {
            "actions": [],

```

```

    "angle": 0.0377617811628419,
    "gridPosition": {
      "x": 346,
      "y": 356
    },
    "index": 0, // 点的索引
    "name": "__DEFAULT_0",
    "worldPose": {
      "orientation": {
        "w": 0.999821761280518,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "z": 0.018879768799504242
      },
      "position": {
        "x": 5.15,
        "y": -0.14963699999999847,
        "z": 0
      }
    }
  },
  {
    "actions": [
      {
        "fields": [
          {
            "fields": [],
            "name": "millisecond",
            "type": "3",
            "value": "3000"
          }
        ],
        "isChecked": false,
        "isDevice": false,
        "name": "Pause"
      },
      {
        "fields": [
          {
            "fields": [],
            "name": "rotation",
            "type": "double",
            "value": "90"
          }
        ],
        "isChecked": false,
        "isDevice": false,
        "name": "Rotate2d"
      }
    ],
    "angle": 0.22995333186748215,
    "gridPosition": {
      "x": 407,
      "y": 366
    },
    "index": 20,
    "name": "__DEFAULT_1",
    "worldPose": {
      "orientation": {
        "w": 0.9933974615506045,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "z": 0.1147235084227089
      },
      "position": {
        "x": 8.200000000000001,
        "y": 0.35036300000000153,
        "z": 0
      }
    }
  }
]
}

```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "编辑录制路径动作点成功",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 可以通过接口“获取录制路径”，获取到录制路径中每个点的栅格坐标，然后根据点的索引，使用该接口对某个点进行动作设置。

4.3.18 删除录制路径

Method : DELETE

URL : /cmd/record_path?map_name={map_name}&path_name={path_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
path_name	是	String	录制路径名称

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "删除录制路径成功",
  "succeeded": true
}
```

4.3.19 获取录制路径列表

Method : GET

URL : /data/record_list?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

4.3.20 重命名录制路径名称

Method : PUT

URL : /cmd/update_rec_path_name?map_name={map_name}&origin_path_name={origin_path_name}&new_path_name={new_path_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
origin_path_name	是	String	旧的录制路径名称
new_path_name	是	String	新的录制路径名称

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "重命名路径成功",
  "succeeded": true
}
```

4.3.21 验证手绘路径名称

Method : GET

URL : /cmd/graph_check_path_name?map_id={map_id}&name={path_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_id	是	String	地图ID
path_name	是	String	手绘路径名称

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "验证手绘路径名称成功",
  "succeeded": true
}
```

4.4 任务模块

4.4.1 开始执行任务

Method : POST

URL : /task_queue/start

Body :

```
{
  "loop": false, // 是否循环执行
  "loop_count": 0, // 循环次数, 当loop为false时, loop_count默认为1
  "map_name": "map1", // 地图名称
}
```

```

"name": "", // 路径组合名称, 可选, 需要执行路径组合任务时, 传入该值。当对应的队列数据不存在时, 则执行tasks中的数据。
"tasks": [
  {
    "name": "NavigationPointTask", // 导航点任务
    "start_param": {
      "map_name": "map1", // 地图名称
      "position_name": "goal" // 导航点名称
    }
  },
  {
    "name": "NavigationPositionTask", // 根据位姿下发导航点
    "start_param": {
      "destination": {
        "angle": 0, // 导航的角度 (范围: -180°~180°)
        "gridPosition": { // 导航点栅格坐标
          "x": 170,
          "y": 396
        }
      }
    }
  },
  {
    "name": "PlayGraphPathTask", // 手绘路径任务
    "start_param": {
      "graph_name": "path1", // 手绘路径名称
      "map_name": "" // 地图名称
    }
  },
  {
    "name": "PlayPathTask", // 录制路径任务
    "start_param": {
      "map_name": "map1", // 地图名称
      "path_name": "record" // 录制路径名称
    }
  }
]
}

```

响应示例：

```

{
  "data": "97a9dfbe-d427-11f0-bd8a-c4837210cf9c",
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}

```

失败示例：

```

{ // Body内容错误
  "msg": "too many values to unpack",
  "data": "POST /yhs-robot/task_queue/start",
  "errCode": -1,
  "succeeded": false
}

```

说明：

- 当tasks中有多个任务时，按顺序执行每个任务。
- 目前任务执行后无法进行抢占，必须先停止正在运行的任务。

4.4.2 暂停任务

Method : POST

URL : /task_queue/pause

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

失败示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "没有运行中的任务队列",
  "succeeded": false
}
```

4.4.3 恢复任务

Method : POST

URL : /task_queue/resume

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

失败示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "没有已暂停的任务队列",
  "succeeded": false
}
```

4.4.4 停止所有任务

Method : POST

URL : /task_queue/stop

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
}
```

```
{
  "succesed": true
}
```

失败示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "没有运行中的任务队列",
  "succesed": false
}
```

4.4.5 停止当前任务/跳过当前任务

Method : POST

URL : /task_queue/stop/task

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succesed": true
}
```

失败示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "没有运行中的任务队列",
  "succesed": false
}
```

说明：

- 如果只有一个任务，则会停止任务，如果有多个任务，则会跳过当前任务。
- 路径点的任务组合，可以通过接口手动跳过，但如果有障碍物在某一目标点上，会结束导航；手绘路径，有障碍物在某一个点上，会自动跳过当前点。

4.4.6 查询路径组合是否存在

Method : GET

URL : /task_queue/exist?map_name={map_name}&queue_name={queue_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
queue_name	是	String	路径组合名称

响应示例：

```
{
  "data": false, // 路径组合不存在
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例2：

```
{
  "data": true, // 路径组合存在
  "errCode": -1,
  "msg": "error",
  "succeeded": false
}
```

4.4.7 添加保存路径组合

Method : POST

URL : /task_queue

Body :

```
{
  "name": "combined", // 路径组合名称
  "map_name": "map", // 地图名称
  "loop": false,
  "tasks": [
    {
      "name": "PlayPathTask", // 录制路径
      "start_param": {
        "path_name": "record" // 录制路径名称
      }
    },
    {
      "name": "PlayGraphPathTask", // 手绘路径
      "start_param": {
        "graph_name": "graph" // 手绘路径名
      }
    },
    {
      "name": "NavigationPointTask", // 导航到点
      "start_param": {
        "position_name": "goal" // 点名称
      }
    },
    {
      "name": "NavigationPositionTask", // 导航到具体位置
      "start_param": {
        "destination": {
          "angle": 0, // 点的角度
          "gridPosition": { // 点的栅格坐标
            "x": 265,
            "y": 371
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

4.4.8 更新路径组合

Method : PUT

URL : /task_queue

Body :

```
{
  "name": "combined",
  "map_name": "map",
  "loop": true,
  "tasks": [
    {
      "name": "PlayPathTask", // 任务类型
      "start_param": {
        "path_name": "record" // 录制路径名称
      }
    },
    {
      "name": "PlayGraphPathTask",
      "start_param": {
        "graph_name": "graph" // 手绘路径名称
      }
    }
  ]
}
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

4.4.9 获取路径组合列表

Method : GET

URL : /task_queue/list?map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

响应示例：

```
{
  "data": [
    {
      "createAt": "2024-11-01 17:03:29", // 创建时间
      "loop": true,
      "map_id": "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c", // 地图ID
      "map_name": "map", // 地图名称
      "name": "combined", // 路径组合名称
      "tasks": [
        {
          "name": "PlayPathTask", // 录制路径
          "start_param": {
            "path_name": "record" // 录制路径名称
          }
        },
        {
          "name": "PlayGraphPathTask", // 手绘路径
          "start_param": {
            "graph_name": "graph" // 手绘路径名称
          }
        },
        {
          "name": "NavigationPointTask", // 导航点
          "start_param": {
            "position_name": "goal" // 导航点名称
          }
        },
        {
          "name": "NavigationPositionTask",
          "start_param": {
            "destination": {
              "angle": 0,
              "gridPosition": {
                "x": 265,
                "y": 371
              }
            }
          }
        }
      ]
    },
    {
      "createAt": "2024-11-01 17:17:40",
      "loop": false,
      "map_id": "8b0d382e-9755-11ef-9db5-c4837210cf9c",
      "map_name": "maph",
      "name": "c2",
      "tasks": [
        {
          "key": "1", // 执行顺序
          "name": "NavigationPointTask",
          "start_param": {
            "map_name": "maph",
            "position_name": "goal"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "successed": true
}
```

4.4.10 删除任务队列

Method : DELETE

URL : /task_queue?map_name={map_name}&task_queue_name={task_queue_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
task_queue_name	是	String	路径组合名称

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

4.4.11 当前任务是否完成

Method : GET

URL : /task_queue/task/is_finished

响应示例 :

```
// 完成/无法到达/取消
{
  "data": true, // 当前没有任务在运行中
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例2 :

```
{
  "data": false, // 当前有任务正在运行中
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

说明 :

- 当任务完成、无法到达、取消，该接口都会返回true，代表当前没有任务正在运行当中，主要用于判断，当前是否有任务正在运行中。

4.4.12 当前队列是否执行完成

Method : GET

URL : /task_queue/is_finished

响应示例 :

```
{
  "data": 1, // 任务正在执行中
  "errCode": 0,
  "msg": "",
  "succeeded": true
}
```

响应示例2：

```
{
  "data": 0, // 没有任务正在运行中
  "errCode": 0,
  "msg": "",
  "succeeded": true
}
```

失败示例：

```
{
  "data": 0,
  "errCode": 0,
  "msg": "不能到达", // 导航无法到达目标点
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 如果data返回0，并且msg输出“无法到达”，可能小车或者目标点位于障碍物内。

4.4.13 查询任务队列详情

Method：GET

URL：/task_queue/detail?map_name={map_name}&queue_name={queue_name}

Query：

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称
queue_name	是	String	路径组合名称

响应示例：

```
{
  "data": {
    "loop": false,
    "map_name": "map4",
    "name": "group2",
    "tasks": [
      {
        "name": "NavigationPointTask",
        "start_param": {
          "map_name": "map4",
          "position_name": "init1"
        }
      }
    ]
  },
}
```

```
        {
            "name": "PlayGraphPathTask",
            "start_param": {
                "graph_name": "path4",
                "map_name": "map4"
            }
        }
    ]
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"successed": true
}
```

4.4.14 获取任务日志/报告

Method : GET

URL : /task_queue/log?start_time={start_time}&end_time={end_time}&map_name={map_name}

Query :

参数名	必选	类型	说明
start_time	是	String	开始时间
end_time	是	String	结束时间
map_name	是	String	地图名称

响应示例 :

```
{
  "data": [
    {
      "_sa_instance_state": {
        "class_": {
          "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
        },
        "committed_state": {},
        "expired_attributes": [],
        "instance": null,
        "key": [
          {
            "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
          },
          [
            13478
          ],
          null
        ],
        "load_options": [],
        "load_path": [
          [
            {
              "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
            },
            null
          ]
        ],
        "manager": {
          "class_": {
            "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
          }
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

        "endTime": "2025-12-08T19:18:51.297655",
        "executor": "admin",
        "executorCode": "admin",
        "id": 13478,
        "is_success": true,
        "map_name": "map1",
        "name": null,
        "remark_2": "97a9dfbe-d427-11f0-bd8a-c4837210cf9c",
        "remark_3": null,
        "startTime": "2025-12-08T19:18:16.178683",
        "taskLogType": "NavigationPositionTask",
        "task_data": "{\"map_name\": \"map1\", \"type\": null, \"tasks\": [{\"start_param\": {\"map_name\":",
    },
    {
        "_sa_instance_state": {
            "class_": {
                "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
            },
            "committed_state": {},
            "expired_attributes": [],
            "instance": null,
            "key": [
                {
                    "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
                },
                [
                    13477
                ],
                null
            ],
            "load_options": [],
            "load_path": [
                [
                    {
                        "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
                    },
                    null
                ]
            ],
            "manager": {
                "class_": {
                    "py/type": "database.models.tb_task_log.TaskLog"
                }
            }
        },
        "endTime": "2025-12-08T19:17:19.718191",
        "executor": "admin",
        "executorCode": "admin",
        "id": 13477,
        "is_success": true,
        "map_name": "map1",
        "name": null,
        "remark_2": "6e8051fe-d427-11f0-bd8a-c4837210cf9c",
        "remark_3": null,
        "startTime": "2025-12-08T19:17:07.119445",
        "taskLogType": "NavigationPositionTask",
        "task_data": "{\"map_name\": \"map1\", \"type\": null, \"tasks\": [{\"start_param\": {\"destinati",
    }
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"successed": true
}

```

4.4.15 获取当前正在执行的路径组合+当前状态

Method : GET

URL : /task_queue/current

响应示例 :

```

{ // 执行任务中:
  "data": {
    "data": {
      "group_name": null, // 路径组合名称
      "loop": false,
      "loop_count": 1,
      "map_name": "in",
      "tasks": [
        {
          "name": "PlayGraphPathTask",
          "start_param": {
            "graph_name": "graph"
          }
        }
      ],
      "type": "show_draw" // show_draw手绘路径, show_group路径组合, show_record录制路径
    },
    "status": 1 // 1 运行中 2 暂停中
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}

```

响应示例2：

```

{ // 未执行任务:
  "data": {
    "data": null,
    "status": 0
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}

```

4.4.16 编辑任务队列

Method : PUT

URL : /task_queue

Body :

```

{
  "name": "combined",
  "map_name": "in",
  "loop": true,
  "tasks": [
    {
      "name": "NavigationPositionTask",
      "start_param": {
        "destination": {
          "angle": 0,
          "gridPosition": {
            "x": 265,
            "y": 371
          }
        }
      }
    }
  ]
}

```


响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

4.4.17 上传任务图片

Method : POST

URL : /task_queue/upload_task_image

Body :

```
{
  "filename": "mainlogo",
  "file": ".
```

响应示例：

```
{
  "data": "上传成功",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

失败示例：

```
{
  "msg": "list index out of range",
  "data": "POST /yhs-robot/task_queue/upload_task_image",
  "errCode": -1,
  "succeeded": false
}
```

说明：

- 将base64格式的图片上传到后端，base64格式的输入需要是标准的格式，base64数据要带头::data:image/jpeg;base64,

4.4.18 获取任务报告图片

Method : GET

URL : /task_queue/down_task_image?task_id={task_id}

Query :

参数名	必选	类型	说明
task_id	是	String	任务ID

响应示例：

```
{
  "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAQ/4gIoSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAIYAAAAIQAABtnRyUkdCIFhZWiAAAAAAAAAAAAAA
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- URL里的task_id获取方式：接口（获取任务日志/报告--/task_queue/log）返回数据中的remark_2 字段就是task_id

4.4.19 重命名路径组合

Method : PUT

URL : /task_queue/rename

Body :

```
{
  "map_name": "in",
  "old_name": "combined",
  "new_name": "combine"
}
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

失败示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "任务数据不存在",
  "succeeded": false
}
```

4.5 自主充电模块

4.5.1 自主回充

Method : POST

URL : /cmd/recharge

Body :

```
{
  "map_name": "map", //地图名称
  "point_name": "recharge" //充电点名称
}
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "开始充电...",
  "succeeded": true
}
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "已经在去往充电点",
  "succeeded": false
}
```

响应示例2：

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "正在充电中...",
  "succeeded": false
}
```

说明：

- 执行回充时，小车会先前往充电桩前方的一个临时点，然后以后退的方式进行对桩，请确保充电桩前方空旷，没有障碍物遮挡。
- 阿克曼小车由于其独特的运动模型，在调整姿态时运动范围比较大，所以确保充电桩附近足够空旷。

4.5.2 充电状态反馈

Method : GET

URL : /data/recharge/status

响应示例：

```
{
  "data": 1, // 请先下发充电指令
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例2：

```
{
  "data": 2, // 正在去往充电桩
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例3：

```
{
  "data": 3, // 充电失败
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例4：

```
{
  "data": 4, // 充电成功
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

4.5.3 脱离充电桩

Method : POST

URL : /cmd/dis_recharge

响应示例：

```
{
  "data": 2,
  "errCode": 0,
  "msg": "未充电，不需要脱离",
  "succeeded": true
}
```

响应示例2：

```
{
  "data": 1,
  "errCode": 0,
  "msg": "开始脱离",
  "succeeded": true
}
```

4.5.4 脱离充电桩结果反馈

Method : GET

URL : /cmd/dis_recharge/status

响应示例：

```
{
  "data": 1, // 请先下发脱离指令
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例2：

```
{
  "data": 2, // 正在脱离
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例3：

```
{
  "data": 4, // 脱离成功
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

响应示例4：

```
{
  "data": 3, // 脱离失败
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 脱桩时，请确保小车前方没有障碍物。

4.5.5 暂停自主回充

Method : POST

URL : /cmd/recharge/pause

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 该接口只会暂停小车前往充电桩临时点的任务，小车已经开始从临时点后退回充电时不会暂停。

4.5.6 恢复自主回充

Method : POST

URL : /cmd/recharge/resume

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

4.5.7 取消自主回充

Method : POST

URL : /cmd/recharge/cancel

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succeeded": true
}
```

4.6 实时数据

4.6.1 机器人在地图的实时位置

Method : GET

URL : /real_time_data/robot_pos

响应示例：

```
{
  "data": {
    "angle": 264.41268743865476, // 机器人朝向角度 (°)
    "gridPosition": { // 栅格坐标
      "x": 225,
      "y": 563
    },
    "mapInfo": null,
    "worldPosition": { // 世界坐标
      "position": {
        "x": -0.3090598498382481,
        "y": 1.2287962291971526
      }
    }
  },
}
```

```
"errorCode": 0,
"msg": "数据获取成功",
"successed": true
}
```

说明：

- 获取机器人位置时，请确保小车定位是准确的。

4.6.2 获取机器人状态数据

Method : GET

URL : /real_time_data/robot_hardware_status

响应示例：

```
{
  "data": {
    "anticollision": 0, // 防撞条状态 0:没触发 1:前防撞条触发 2:后防撞条触发 3:前后防撞条触发
    "battery_percentage": 66, // 电量百分比(bms_flag_fb_soc)
    "camera_num": 1, // 相机数量
    "cameras": 0, // 相机状态 cameras_status (未使用)
    "cameras_obs": 0, // ros_backend_interface (未使用)
    "charge": 0, // 充电状态 (充电时为1,未充电时为0) charge_status
    "current_map_name": "", // 建图时,会显示当前正在建图的地图名称
    "current_working": 3, // 1 未运行, 2 扫地图, 3 导航启动, 4 正在执行导航 (刚启动导航时是3,执行导航中是4,执行完导航后是5)
    "emergency_stop": false, // 急停按钮状态 0:没触发 1:触发
    "error": 0, // 故障代码,APP上会出现警告标志
    "gps": false, // gps状态 gps_status (未使用)
    "gps_num": 0, // gps数量
    "header": {
      "frame_id": "",
      "seq": 7194,
      "stamp": {
        "nsecs": 0,
        "secs": 0
      }
    },
    "imu": true, // imu状态
    "io": 0, // io状态
    "lidar": true, // 雷达状态,订阅的话题是/rslidar_points
    "lidar_num": 1,
    "map_name": "map", // 当前正在使用的默认地图
    "odom": true, // odom状态
    "recharge_point": { // 执行充电任务时显示,其他情况为null
      "angle": 0,
      "createdAt": "2024-08-06 10:07:27",
      "gridX": 280,
      "gridY": 414,
      "id": "c0784266-5398-11ef-84fa-c4837210cf83", // 点ID
      "mapId": "13578218-5302-11ef-8e00-c4837210cf83",
      "mapName": "map",
      "markPoint": false, // 标记当前点
      "name": "a", // 充电点名称
      "type": 1, // 初始化点:0, 充电点:1, 导航点:2, RFID点:3, 注水点:4, 排水点:5, 二维码点:11, 导航结束点:12
      "worldPose": { // 充电点世界坐标
        "orientation": {
          "w": 1,
          "x": 0,
          "y": 0,
          "z": 0
        },
        "position": {
          "x": -0.5721830000000008,
          "y": 2.1000000000000014,
          "z": 0
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "recharge_res": 1, // 和接口“充电状态反馈”一致
  "theta": 0.041458728252612036, // 以map的x坐标为准, 左边0°~180°, 右边0°~-180°, 再转换成弧度
  "type": 1, // 底盘类型: 1差速底盘, 2四转四驱底盘, 3阿克曼底盘
  "ultrasonic": 1, // 超声波状态, ultrasonic_status变量
  "ultrasonic_get_obs": 0, // ros_backend_interface (未使用)
  "ultrasonic_num": 0, // 超声波数量
  "world_x": -1.729352705370178, // 机器人当前位置世界坐标
  "world_y": 0.00015473257010497265
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"succesed": true
}

```

4.6.3 获取实时线速度/角速度

Method : GET

URL : /real_time_data/angular_linear

响应示例 :

```

{
  "data": {
    "angle": 1.6472212278609724, // 机器人朝向角度 0°~360°
    "angular": { // 角速度 rad/s
      "x": 0,
      "y": 0,
      "z": 0.0031400001607835293
    },
    "linear": { // 线速度 m/s
      "x": 0,
      "y": 0,
      "z": 0
    }
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succesed": true
}

```

4.6.4 获取里程计数据

Method : GET

URL : /real_time_data/odom

响应示例 :

```

{
  "data": {
    "child_frame_id": "base_link",
    "header": {
      "frame_id": "odom",
      "seq": 18249,
      "stamp": {
        "nsecs": 610916215,
        "secs": 1684893272
      }
    },
    "pose": {
      "covariance": [

```



```

        0.1,
        0,
        0,
        .
        .
        .
        0,
        0,
        0.2
    ],
    "pose": { // 机器人位姿
        "orientation": {
            "w": 1,
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0
        },
        "position": {
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0
        }
    }
},
"twist": {
    "covariance": [
        0,
        0,
        .
        .
        .
        0,
        0
    ],
    "twist": { // 速度
        "angular": {
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0
        },
        "linear": {
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0
        }
    }
}
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"successed": true
}

```

4.6.5 获取IMU数据

Method : GET

URL : /real_time_data/imu

响应示例 :

```

{
    "data": {
        "angular_velocity": {
            "x": 0,
            "y": 0,
            "z": 0.0017453290260074287 // Z轴角速度
        },
        "header": {

```

```

        "frame_id": "imu_link",
        "seq": 501486,
        "stamp": {
            "nsecs": 857216262,
            "secs": 1730444438
        }
    },
    "linear_acceleration": { // 线加速度
        "x": 0.08819999620318414,
        "y": 0.31360001489520073,
        "z": 9.809800457954408
    },
    "orientation": {
        "w": 0.9998740553855896,
        "x": 0.015088269487023354,
        "y": -0.00487076910212636,
        "z": 0.0008079399704001844
    }
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"successed": true
}

```

4.6.6 获取机器人定位状态

Method : GET

URL : /real_time_data/robot_local_status

响应示例 :

```

{
    "data": true, // 定位成功
    "errCode": 0,
    "msg": "数据获取成功",
    "successed": true
}

```

响应示例2 :

```

{
    "data": false, // 定位失败
    "errCode": 0,
    "msg": "数据获取成功",
    "successed": true
}

```

4.6.7 获取2d激光数据scan

Method : GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan

响应示例 :

```

{
    "data": {
        "angle_increment": 0.008700000122189522,
        "angle_max": 3.140000104904175,
        "angle_min": -3.140000104904175,

```

```

    "header": {
      "frame_id": "laser_link",
      "seq": 16391,
      "stamp": {
        "nsecs": 703792572,
        "secs": 1765260283
      }
    },
    "intensities": [],
    "range_max": 50,
    "range_min": 0.20000000298023224,
    "ranges": [
      null,
      null,
      2.1740684509277344,
      1.9068375825881958,
      .
      .
      .
      2.174074172973633,
      1.852486491203308,
      2.1640944480895996,
      null,
      null
    ],
    "scan_time": 0.33329999446868896,
    "time_increment": 0
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}

```

说明：

- 该接口获取的scan数据是世界坐标系下的。

4.6.8 获取2d激光栅格化数据

Method : GET

URL : /real_time_data/las_gril

响应示例：

```

{
  "data": {
    "gridPhits": [
      {
        "x": 255,
        "y": 479
      },
      {
        "x": 254,
        "y": 479
      },
      {
        "x": 257,
        "y": 474
      },
      {
        "x": 254,
        "y": 478
      },
      .
      .
      .
    ]
  }
}

```

```

        "x": 428,
        "y": 438
    }
],
"header": null,
"mapInfo": null,
"worldPhits": null
},
"errCode": 0,
"msg": "数据获取成功",
"successed": true
}

```

说明：

- 该接口获取的激光scan数据是栅格坐标系下的，在APP上呈现出的红色激光数据，就是基于该接口。

4.6.9 获取3d激光数据

Method : GET

URL : /real_time_data/laser3d/lidar_cloud

响应示例：

```

{
  "data": {
    "header": {
      "frame_id": "laser_link",
      "seq": 906,
      "stamp": {
        "nsecs": 104513645,
        "secs": 1765260863
      }
    },
    "poses": [
      {
        "position": {
          "x": 14.354354858398438,
          "y": -0.8281758427619934,
          "z": 3.3087761402130127
        }
      },
      {
        "position": {
          "x": 14.336942672729492,
          "y": -0.8748798370361328,
          "z": 3.3054044246673584
        }
      },
      .
      .
      .
      {
        "position": {
          "x": 2.4174299240112305,
          "y": 0.3238258957862854,
          "z": -0.5546470880508423
        }
      }
    ]
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "successed": true
}

```

说明：

- 激光雷达点云数据量非常大，不建议从接口获取数据来使用。

4.6.10 获取GPS数据

Method : GET

URL : /real_time_data/gps

响应示例：

```
{
  "data": {
    "altitude": 77,
    "header": {
      "frame_id": "",
      "seq": 33,
      "stamp": {
        "nsecs": 34,
        "secs": 40
      }
    },
    "latitude": 30,
    "longitude": 88,
    "service": 59,
    "status": 16,
    "yaw": 0
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 获取数据时，可能出现第一次调用接口，返回空的数据。因为话题数据监听后，为了性能，话题数据会实时刷新缓存，从而在下次请求的时候拿到最新数据。正常来讲话题会一直存在，或者会在下次话题监听成功的时候来刷新上一次数据。所以目前并没有监听话题是否消失，而去清空缓存。

4.6.11 获取超声波原始数据

Method : GET

URL : /real_time_data/ultrasonic

响应示例：

```
{
  "data": {
    "front_left": 1390, // 前左超声波 mm
    "front_right": 1040, // 前右
    "header": {
      "frame_id": "",
      "seq": 2174,
      "stamp": {
        "nsecs": 0,
        "secs": 0
      }
    },
    "left_front": 1390, // 左前
    "left_rear": 1470, // 左后
    "rear_left": 1580, // 后左
  }
}
```

```

    "rear_right": 1680, // 后右
    "right_front": 520, // 右前
    "right_rear": 440 // 右后
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}

```

4.6.12 获取超声波封装数据/scan3

Method : GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan3

响应示例 :

```

{
  "data": {
    "angle_increment": 0.17499999701976776,
    "angle_max": 3.140000104904175,
    "angle_min": -3.140000104904175,
    "header": {
      "frame_id": "ul_link",
      "seq": 2028,
      "stamp": {
        "nsecs": 360195903,
        "secs": 1734750787
      }
    },
    "intensities": [
      0,
      0,
      0,
      .
      .
      .
      0,
      0,
      0
    ],
    "range_max": 5,
    "range_min": 0,
    "ranges": [
      null,
      null,
      null,
      .
      .
      .
      1.1341135501861572,
      null,
      null
    ],
    "scan_time": 0.10000000149011612,
    "time_increment": 0
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}

```

4.6.13 获取底盘和导航版本信息

Method : GET

URL : /real_time_data/chassis_navigation

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "chassis_version": "1.0.0", // 底盘版本
    "header": {
      "frame_id": "",
      "seq": 736,
      "stamp": {
        "nsecs": 0,
        "secs": 0
      }
    },
    "navigation_version": "1.0.1", // 导航版本
    "type": 3
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

4.6.14 获取任务预计执行时间

Method : GET

URL : /real_time_data/task_process_status

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "errCode": 0,
    "statusCode": 1, // 1 导航中
    // 2 导航取消
    // 3 到达目标点 (未运行)
    // 4 不能到达
    "statusData": {
      "less_second": 1, // 剩余时间(s)
      "loop_count": 1, // 总循环次数
      "loop_times": 1, // 当前在第几次循环
      "process_rate": 0.5584237670971816 // 当前进度 百分比
    },
    "statusMsg": "following path"
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "数据获取成功",
  "succeeded": true
}
```

4.6.15 获取导航局部路径实时路线数据

Method : GET

URL : /real_time_data/local_plan_path

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "gridPhits": [ // 局部路径上每个点的世界坐标
```

```

    {
      "x": 0.02376289203797821,
      "y": -0.298854370275338
    },
    {
      "x": 0.09612715273307905,
      "y": -0.2983048704951583
    },
    {
      "x": 0.16058310332728803,
      "y": -0.2927794298508405
    },
    {
      "x": 0.229661403397927,
      "y": -0.28276703581023355
    }
  ]
},
"errCode": 0,
"msg": "数据获取成功",
"successed": true
}

```

4.6.16 获取导航全局路径实时路线数据 栅格坐标

Method : GET

URL : /real_time_data/local_grid_plan_path

响应示例 :

```

{
  "data": {
    "gridPhits": [ // 全局路径上每个点的栅格坐标
      {
        "x": 141,
        "y": 345
      },
      {
        "x": 157,
        "y": 345
      },
      {
        "x": 157,
        "y": 345
      }
    ]
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "数据获取成功",
  "successed": true
}

```

4.6.17 获取深度相机点云转换数据scan1

Method : GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan1

响应示例 :

```

{
  "data": {
    "angle_increment": 0.008700000122189522,

```



```

"angle_max": 3.140000104904175,
"angle_min": -3.140000104904175,
"header": {
  "frame_id": "ascamera_hp60c_ln_1", // 前相机
  "seq": 12921,
  "stamp": {
    "nsecs": 229472162,
    "secs": 1765261815
  }
},
"intensities": [],
"range_max": 2,
"range_min": 0.10000000149011612,
"ranges": [
  null,
  null,
  null,
  .
  .
  .
  null,
  null,
  null
],
"scan_time": 0.33329999446868896,
"time_increment": 0
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"succesed": true
}

```

4.6.18 获取深度相机点云转换数据scan2

Method : GET

URL : /real_time_data/laser2d/scan2

响应示例 :

```

{
  "data": {
    "angle_increment": 0.008700000122189522,
    "angle_max": 3.140000104904175,
    "angle_min": -3.140000104904175,
    "header": {
      "frame_id": "ascamera_hp60c_ln_2", // 后相机
      "seq": 232215,
      "stamp": {
        "nsecs": 522402921,
        "secs": 1731392298
      }
    },
    "intensities": [],
    "range_max": 2,
    "range_min": 0.10000000149011612,
    "ranges": [
      null,
      null
    ],
    "scan_time": 0.33329999446868896,
    "time_increment": 0
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succesed": true
}

```

4.6.19 前相机的点云数据

Method : GET

URL : /real_time_data/front_camera

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "header": {
      "frame_id": "ascamera_hp60c_1n_1",
      "seq": 301,
      "stamp": {
        "nsecs": 455535706,
        "secs": 1731287435
      }
    },
    "poses": [
      {
        "position": {
          "x": 1.246752381324768,
          "y": 0.21409708261489868,
          "z": -0.9743396639823914
        }
      },
      {
        "position": {
          "x": 1.24318265914917,
          "y": -0.31266897916793823,
          "z": -0.9715498685836792
        }
      }
    ]
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succesed": true
}
```

说明 :

- 不建议从接口获取点云数据

4.6.20 后相机的点云数据

Method : GET

URL : /real_time_data/rear_camera

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "header": {
      "frame_id": "ascamera_hp60c_1n_2",
      "seq": 301,
      "stamp": {
        "nsecs": 455535706,
        "secs": 1731287435
      }
    },
    "poses": [
      {
        "position": {
```

```

        "x": 1.246752381324768,
        "y": 0.21409708261489868,
        "z": -0.9743396639823914
    },
    {
        "position": {
            "x": 1.24318265914917,
            "y": -0.31266897916793823,
            "z": -0.9715498685836792
        }
    }
]
},
"errCode": 0,
"msg": "success",
"successed": true
}

```

说明：

- 不建议从接口获取点云数据

4.6.21 前相机捕获的彩色图像Base64格式

Method : GET

URL : /real_time_data/ahl1_rgb_img

响应示例：

```

{
  "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAGICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBWkIBgcJBWYGCAsI",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "successed": true
}

```

4.6.22 后相机捕获的彩色图像Base64格式

Method : GET

URL : /real_time_data/ahl2_rgb_img

响应示例：

```

{
  "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAGICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBWkIBgcJBWYGCAsI",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "successed": true
}

```

4.6.23 前相机捕获的深度图像Base64格式

Method : GET

URL : /real_time_data/ahl1d_rgb_img

响应示例：

```
{
  "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBWYGCAsI",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

4.6.24 后相机捕获的深度图像Base64格式

Method : GET

URL : /real_time_data/ah12d_rgb_img

响应示例 :

```
{
  "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBWYGCAsI",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

4.7 移动控制

4.7.1 设置移动控制数据

Method : POST

URL : /cmd/robot_move

Body :

```
{
  "speed": {
    "linearSpeed": 0.2, // x轴线速度 m/s
    "slip_angle": 1.0, // 四转四驱底盘侧偏角 rad (范围 -2.14rad到2.14rad)
    "angularSpeed": 0.0 // 角速度 rad/s
  }
}
```

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "设置移动控制数据成功",
  "succeeded": true
}
```

说明 :

- 该接口需要循环请求，请求频率大于10hz。

4.7.2 设置移动控制数据-关闭

Method : POST

URL : /cmd/robot_move_stop

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "设置移动控制数据--关闭成功",
  "succeeded": true
}
```

说明 :

- 该接口POST请求没有body，在调用“设置移动控制数据”后如果要立即停止小车，可以调用该接口，接口是设置车速为0。或者直接停止发送“设置移动控制数据”接口。

4.7.3 定距离定角度移动控制

Method : POST

URL : /cmd/move_with_params

Body :

```
{
  "linear_velocity": 0.2, // x轴线速度 (m/s 范围-0.5到0.5)
  "slip_angle": 0.78, // 四转四驱底盘侧偏角 (rad 范围-2.14到2.14)
  "angular_velocity": 0.2, // 角速度 (rad/s 范围-0.5到0.5)
  "target_distance": 2, // 目标距离 (m)
  "target_angle": 3.14, // 目标角度 (rad 范围0到3.14)
  "mode": 1 // 模式标志: 1=定距离移动, 2=定角度移动
}
```

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "Fixed distance movement completed",
  "succeeded": true
}
```

说明 :

- 两种模式，直线定距离行驶、原地定角度旋转。差速底盘和四转四驱底盘两种模式都有，阿克曼底盘只有直线定距离行驶，四转四驱底盘在直线定距离行驶模式下，可以使用横移模式。
- 直线定距离行驶模式下，angular_velocity、target_angle的值不会生效；原地定角度旋转模式下，linear_velocity、slip_angle、target_distance的值不会生效。
- 对于四转四驱底盘，当侧偏角slip_angle不为0时，将使用横移模式，行驶目标距离。
- 使用该接口时，确保小车定位准确。

4.7.4 取消定距离定角度移动控制

Method : POST

URL : /cmd/cancel_move_with_params

Body :

```
{
  "cancel": true
}
```

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "取消移动指令发布成功",
  "succesed": true
}
```

说明 :

- 调用定距离定角度移动控制接口后，如果不想继续行驶，需要调用该接口取消。

4.8 机器人系统文件

4.8.1 下载robot配置文件

Method : GET

URL : /file/robot_cfg_down

说明 :

- 点击“发送并保存响应”，可以保存配置文件。

4.8.2 上传robot配置文件

Method : POST

URL : /file/robot_cfg_upload

Body :

body中需要上传file配置文件

4.8.3 更新robot配置文件

Method : POST

URL : /cmd/robot_update_setting

Body :

```
{
  "avoid_obstacle": {
    "graph_follow": true, // 手绘路径是否避障。重启导航后生效，永久保存
  }
}
```

```
"record_follow": true, // 录制路径是否避障。重启导航后生效，永久保存
"lidar_void_obstacle": true // 窄道区域是否启用雷达scan true启用，false禁用
},
"max_speed": {
  "graph_follow": 0.2, // 手绘路径的最大速度，单位：m/s。最大1.5m/s。立即生效，永久保存
  "record_follow": 0.5, // 录制路径的最大速度，单位：m/s。最大1.5m/s。立即生效，永久保存
  "goal_follow": 0.5 // 自由导航的最大速度，单位：m/s。最大1.5m/s。立即生效，永久保存
}
}
```

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "修改yaml配置成功",
  "succeeded": true
}
```

4.8.4 恢复robot默认配置

Method : POST

URL : /cmd/robot_reset_default

响应示例：

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "恢复默认配置成功",
  "succeeded": true
}
```

4.8.5 下载地图文件

Method : GET

URL : /data/download_map?map_name={map_name}

Qurey :

参数名	必选	类型	说明
map_name	是	String	地图名称

响应示例：

```
{
  "data": true,
  "errCode": 0,
  "msg": "下载成功",
  "succeeded": true
}
```

说明：

- 点击“发送并保存响应”，将地图文件压缩包下载到本地。
- 地图文件中，包含所有点位、路径、区域数据。

4.8.6 上传地图文件

Method : POST

URL : /data/upload_map?map_name={map_name}

Qurey :

参数名	必选	类型	说明
map_name	否	String	地图名称

Body :

在body中上传地图文件压缩包，例如map.zip

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": {},
  "succesed": false
}
```

响应示例2 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "地图名重复",
  "succesed": false
}
```

响应示例3 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": -1,
  "msg": "地图已存在！",
  "succesed": false
}
```

4.8.7 APPIlogo图片下载

Method : GET

URL : file/logo

4.8.8 APPIlogo图片上传

Method : POST

URL : /file/logo

Body :

在body中上传png图片

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "成功",
  "succesed": true
}
```

4.8.9 获取APPIlogo的base64数据

Method : GET

URL : file/logo/base64

响应示例 :

```
{
  "data": "/9j/4QCCRXhpZgAATU0AKgAAAagABAEAAAMAAABAAoAAAAEBAAMAAABAcUAAIdpAAQAAAABAAAAPgESAAMAAABAAAAAAAAA",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succesed": true
}
```

4.8.10 下载地图png格式图片

Method : GET

URL : /data/down_map_png?map_name={map_name}

Qurey :

参数名	必选	类型	说明
map_name	否	String	地图名称

说明 :

- 点击“发送并保存响应”，下载图片。

4.8.11 获取APP背景图片的base64数据

Method : GET

URL : file/background/base64

响应示例：

```
{
  "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAcAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQgEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDiiigAooooAK",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succeeded": true
}
```

4.8.12 APP背景图片上传

Method : POST

URL : /file/background

Body :

在body中上传图片

4.9 机器人数据

4.9.1 恢复默认策略配置 (开发中)

Method : POST

URL : /cmd/robot_reset_base_default

4.9.2 获取导航配置

Method : GET

URL : /data/robot_get_setting

4.9.3 获取导航系统状态

Method : GET

URL : /data/sys_status

响应示例：

```
{
  "data": 3, // 导航状态
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
  "succeeded": true
}
```

响应示例2：

```
{
  "data": 1, // 未运行
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
}
```

```
    "succesed": true
}
```

响应示例3：

```
{
  "data": 2, // 扫图
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
  "succesed": true
}
```

响应示例4：

```
{
  "data": 4, // 正在执行导航
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
  "succesed": true
}
```

4.9.4 获取mac地址

Method : GET

URL : /data/sys_mac

响应示例：

```
{
  "data": [
    "c4:83:72:10:cf:9c",
    "c4:83:72:10:cf:9d"
  ],
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
  "succesed": true
}
```

4.9.5 获取APP主页标题名称

Method : GET

URL : /data/local_sys_info

响应示例：

```
{
  "data": {
    "sys_info": {
      "mian_page": {
        "title": "YUHESEN" // APP主页标题名称
      },
      "test": 9999
    }
  },
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
}
```

```
}
  "succesed": true
}
```

4.9.6 修改APP主页标题名称

Method : POST

URL : /cmd/update_local_sys_info

Body :

```
{
  "mian_page": {
    "title": "YUHESEN"
  }
}
```

响应示例 :

```
{
  "data": null,
  "errCode": 0,
  "msg": "修改本地配置成功",
  "succesed": true
}
```

4.9.7 获取关于我们

Method : GET

URL : /data/robot_about_us

响应示例 :

```
{
  "data": {
    "app": {
      "address": "深圳市龙岗区",
      "company": "深圳煜禾森科技有限公司",
      "soft_provider": "深圳煜禾森科技有限公司",
      "soft_tel": "0755-23356818",
      "tel": "0755-23356818",
      "version": "1.4.0" // 后端版本
    },
    "log_config": {
      "log_enc_key": "YHS@2023"
    },
    "map_config": {
      "map_free": 45,
      "map_occ": 55
    },
    "navigation": {
      "chassis_version": "FW-mid", // 底盘型号
      "version": "1.0.4" // 导航版本
    },
    "updater": {
      "base_dir": "/home/yhs/yhs-robot-updater",
      "package_dir": "/home/yhs/yhs-robot-updater/storage/current_update",
      "package_nav_dir": "/home/yhs/yhs-robot-updater/storage/current_update_nav",
      "port": 8889,
      "update_nav_route": "http://127.0.0.1:8889/updater/update_nav",
    }
  }
}
```

```
        "update_route": "http://127.0.0.1:8889/updater/update"
    },
    "errCode": 0,
    "msg": "获取成功",
    "succeeded": true
}
```

4.9.8 获取机器外观长宽

Method : GET

URL : /data/robot_show

响应示例 :

```
{
  "data": "[[0.31,0.26],[0.31,-0.26],[-0.31,-0.26],[-0.31,0.26]]", // 机器人的四个顶点相对于旋转中心的偏移量m
  "errCode": 0,
  "msg": "获取成功",
  "succeeded": true
}
```

4.9.9 获取日志列表

Method : GET

URL : /log/get_all_logs?log_type={log_type}

Qurey :

参数名	必选	类型	说明
log_type	是	String	日志类型： operation 操作日志 launch 机器人ros日志 drive_error 驱动器错误日志 rosbag 机器人数据日志

响应示例 :

```
{
  "data": [
    {
      "created_at": "2023-07-13T09:59:50.277895",
      "filename": "operation2023-07-13.log",
      "md5": "8f9af383d42c8a7cc59c5e3447acf982",
      "modified_at": "2023-07-13T17:23:03.394586",
      "size": 559949
    },
    {
      "created_at": "2023-07-12T09:39:00.967297",
      "filename": "operation2023-07-12.log",
      "md5": "bb0fe8372570308ccccc765277e548b",
      "modified_at": "2023-07-12T18:00:08.630563",
      "size": 7984096
    },
    {
      "created_at": "2023-07-17T08:26:22.706345",
      "filename": "operation2023-07-17.log",
      "md5": "6851b40bf33e63d29dbdfa7637eb89d",

```

```
        "modified_at": "2023-07-17T14:25:34.050967",
        "size": 2350954359
    }
],
"errCode": 0,
"msg": "success",
"succesed": true
}
```

4.9.10 下载日志

Method : GET

URL : /log/down_logs?log_type={log_type}&file_name={file_name}

Qurey :

参数名	必选	类型	说明
log_type	是	String	日志类型： operation 操作日志 launch 机器人ros日志 drive_error 驱动器错误日志 rosvag 机器人数据日志
file_name	是	String	日志文件名称

4.9.11 删除日志

Method : GET

URL : /log/drop_logs?log_type={log_type}&file_name={file_name}

Qurey :

参数名	必选	类型	说明
log_type	是	String	日志类型： operation 操作日志 launch 机器人ros日志 drive_error 驱动器错误日志 rosvag 机器人数据日志
file_name	是	String	日志文件名称

响应示例 :

```
{
  "data": "已成功删除日志文件！",
  "errCode": 0,
  "msg": "success",
  "succesed": true
}
```